INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Fundamentos de Sistemas Operacionais

Conceitos de Sistemas Operacionais

Professor
Marcos Antonio de Oliveira
marcos.oliveira@erechim.ifrs.edu.br

Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

O que é um Sistema Operacional ?

O que é um Sistema Operacional ?

- É um Sistema/aplicativo que gerencia o hardware;
- Facilita o desenvolvimento de aplicativos

O que é um Sistema Operacional ?

Aplicativos

Sistema Operacional

Hardware

Objetivos de um SO

Abstração de recursos

Gerência de recursos

Abstração de recursos

Acessar recursos de hardware é algo complexo

Cada hardware exige um método diferente

Conceito de drivers

É obrigação do SO ...

Prover interfaces de acesso aos dispositivos

- Tornar os aplicativos independente do hardware
- Diminui os custos de desenvolvimento

É obrigação do SO ...

Definir interfaces de acesso homogêneas para dispositivos com tecnologias distintas

- Independente de onde o arquivo estiver, o aplicativo deve acessá-lo da mesma forma

O SISTEMA OPERACIONAL É A CAMADA DE ABSTRAÇÃO ESSENCIAL

DEFINIÇÃO TÉCNICA

O Sistema Operacional (SO) atua como o intermediário indispensável entre o hardware bruto e o usuário final.

Ele transforma a complexidade de sinais elétricos e registros binários em conceitos compreensíveis como arquivos, janelas e processos.

PAPÉIS FUNDAMENTAIS

Visão de Máquina Estendida

Oferece uma interface simplificada, escondendo detalhes técnicos do hardware.

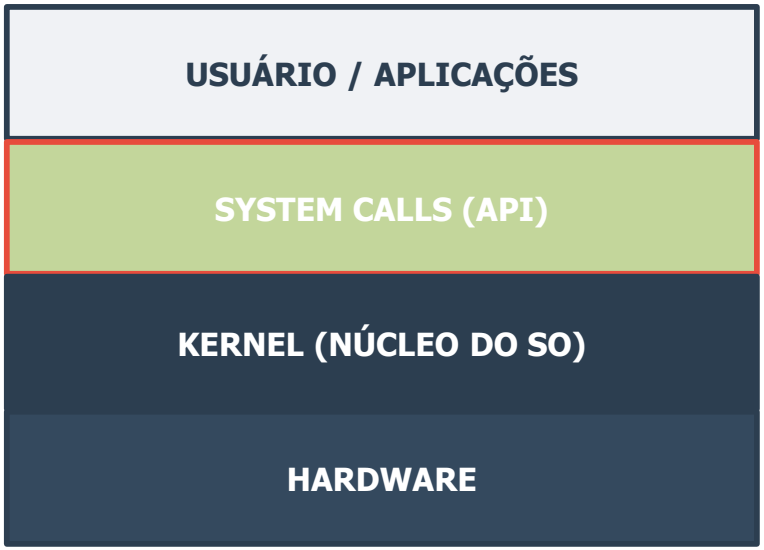
Gerenciador de Recursos

Atua como um árbitro que aloca CPU, memória e dispositivos de E/S.

Ambiente de Execução

Fornece a infraestrutura para que as aplicações funcionem sem conflitos.

A ARQUITETURA EM CAMADAS GARANTE A MODULARIDADE



ESTRUTURA HIERÁRQUICA

A organização em níveis de privilégio e responsabilidade garante estabilidade e segurança.

Camada de Usuário: Onde rodam navegadores, IDEs e compiladores.

System Calls: A ponte que permite às aplicações solicitarem serviços ao Kernel.

Kernel: Parte crítica que reside permanentemente na memória para gerenciar o hardware.

Hardware: A base física (CPU, RAM, Discos).

A ABSTRAÇÃO DE HARDWARE SIMPLIFICA O DESENVOLVIMENTO

INDEPENDÊNCIA DE DISPOSITIVO

O código escrito para ler um arquivo funciona de forma idêntica em um SSD, HD ou pendrive, sem que o programador precise conhecer os detalhes físicos.

CONVENIÊNCIA NO USO

Interfaces gráficas (GUI) e de linha de comando (CLI) tornam a computação acessível, escondendo a complexidade de registros e interrupções.

PROTEÇÃO DE INVESTIMENTO

Softwares podem rodar em diferentes gerações de hardware graças às camadas do SO, garantindo que o código não se torne obsoleto rapidamente.

O SO padroniza as interações, permitindo a portabilidade total das aplicações modernas.

O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ORQUESTRA A EXECUÇÃO

O QUE É UM PROCESSO?

Um processo é um programa em execução. O SO é o maestro que decide qual processo terá acesso ao processador.

Isso permite a **Multitarefa**: a ilusão de que múltiplos programas rodam simultaneamente em um único núcleo.

COMUNICAÇÃO (IPC)

Mecanismos que permitem a troca segura de informações entre programas.

ISOLAMENTO

Impede que a falha de um processo comprometa a execução dos demais.

ESCALONAMENTO

Algoritmos que definem a prioridade e o tempo de uso da CPU para cada tarefa.

SINCRONIZAÇÃO

Garante que processos não alterem o mesmo dado ao mesmo tempo, evitando erros.

GERENCIAMENTO DE MEMÓRIA E OTIMIZAÇÃO

ALOCAÇÃO DINÂMICA

O SO entrega memória conforme a necessidade das aplicações e a recupera automaticamente quando não é mais utilizada, evitando desperdícios.

MEMÓRIA VIRTUAL

Técnica que utiliza o disco rígido para simular memória RAM adicional, permitindo que programas maiores que a capacidade física sejam executados.

PROTEÇÃO DE MEMÓRIA

Garante que cada processo tenha seu espaço isolado, impedindo que falhas em um aplicativo causem o travamento de outros programas ou do sistema.

O SISTEMA DE ARQUIVOS ESTRUTURA DADOS BRUTOS

ORGANIZAÇÃO LÓGICA

ABSTRAÇÃO DE ARMAZENAMENTO

O SO cria a ilusão de "Arquivos" e "Pastas" sobre blocos magnéticos ou elétricos de bits.

HIERARQUIA DE DADOS

Estrutura de diretórios que facilita a localização e o gerenciamento de grandes volumes de informação.

SEGURANÇA E INTEGRIDADE

CONTROLE DE ACESSO

Define permissões rigorosas de leitura, escrita e execução para usuários e grupos específicos.

JOURNALING E RECUPERAÇÃO

Mecanismos que protegem os arquivos contra corrupção em caso de falhas críticas ou quedas de energia.

GERENCIAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA (E/S)

INDEPENDÊNCIA DE DISPOSITIVO

Drivers de Dispositivo:

Softwares que traduzem comandos genéricos do SO em instruções específicas do hardware, permitindo que o sistema suporte novos periféricos sem alterações no Kernel.

O SO fornece uma interface uniforme para que o programador não precise lidar com a complexidade física de cada hardware.

TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO

TÉCNICA	FUNÇÃO PRINCIPAL
Buffering	Armazena dados temporariamente para compensar a diferença de velocidade entre CPU e periféricos.
Caching	Mantém cópias de dados usados frequentemente em memórias mais rápidas para agilizar o acesso.
Spooling	Gerencia filas de dispositivos compartilhados (ex: impressoras) para evitar conflitos de uso.

SEGURANÇA E PROTEÇÃO: ESTABILIDADE DO SISTEMA

MODO USUÁRIO (USER MODE)

Restrito: Aplicações rodam com privilégios limitados. Não podem acessar o hardware diretamente nem a memória de outros processos.

MODO KERNEL (KERNEL MODE)

Total: O SO tem acesso irrestrito a todos os recursos. Erros nesta camada podem causar o travamento total da máquina (BSOD/Kernel Panic).

AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

Verifica quem é o usuário e o que ele tem permissão para fazer no sistema.

ISOLAMENTO DE PROCESSOS

Garante que a falha de um programa não afete a execução dos demais ou do SO.

O SO atua como um guardião, protegendo a integridade dos dados e a disponibilidade do serviço.

DIFERENTES TIPOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS

DESKTOP E SERVIDOR

Focados em multitarefa, produtividade e gerenciamento de múltiplos usuários. Exemplos: Windows, Linux (Ubuntu, Debian), macOS.

TEMPO REAL (RTOS)

Onde o tempo de resposta é crítico e determinístico. Usados em controle de tráfego aéreo, equipamentos médicos e automação industrial.

SISTEMAS MÓVEIS

Otimizados para economia de energia, conectividade sem fio e interfaces de toque. Exemplos: Android e iOS.

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Gerenciam múltiplos computadores independentes como se fossem uma única entidade, garantindo escalabilidade e alta disponibilidade.

SO: DIFERENCIAL ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVEDOR

OTIMIZAÇÃO	DEPURAÇÃO	INFRAESTRUTURA
Entender como o SO gerencia threads e memória permite escrever códigos que aproveitam melhor o hardware e evitam gargalos.	Compreender chamadas de sistema (System Calls) ajuda a identificar a causa raiz de erros complexos em nível de infraestrutura.	Conhecimento essencial para trabalhar com Cloud Computing, Docker, Kubernetes e práticas modernas de DevOps.

Gerência de recursos de hardware

Gerenciamento de processos

- Há mais processos que processadores na máquina

Gerenciamento de memória

- A memória deve ser distribuída de forma justa entre os aplicativos
- Justa != igual

Gerência de recursos de hardware

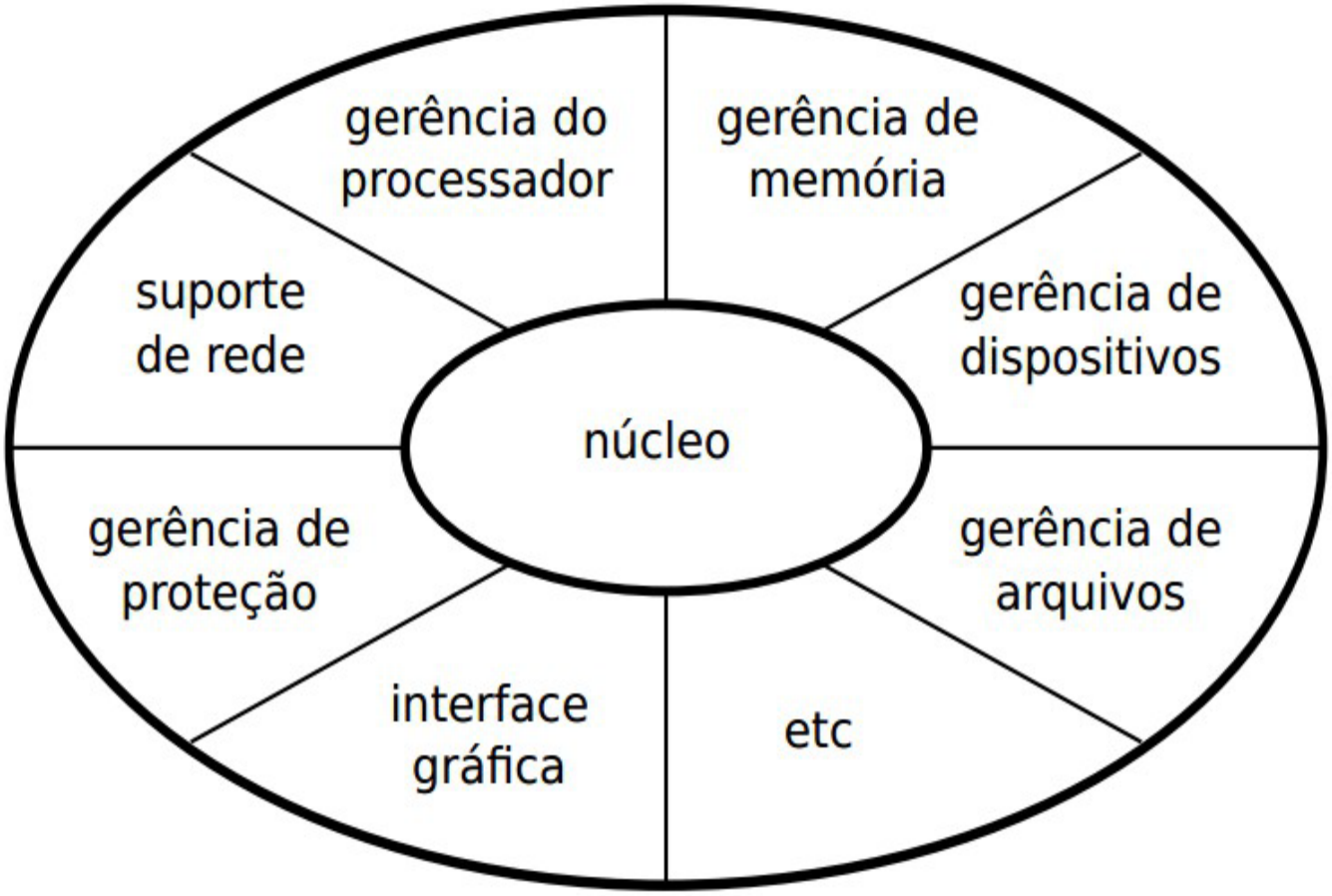
Gerenciamento de dispositivos

- Nem todo dispositivo permite acessos múltiplos

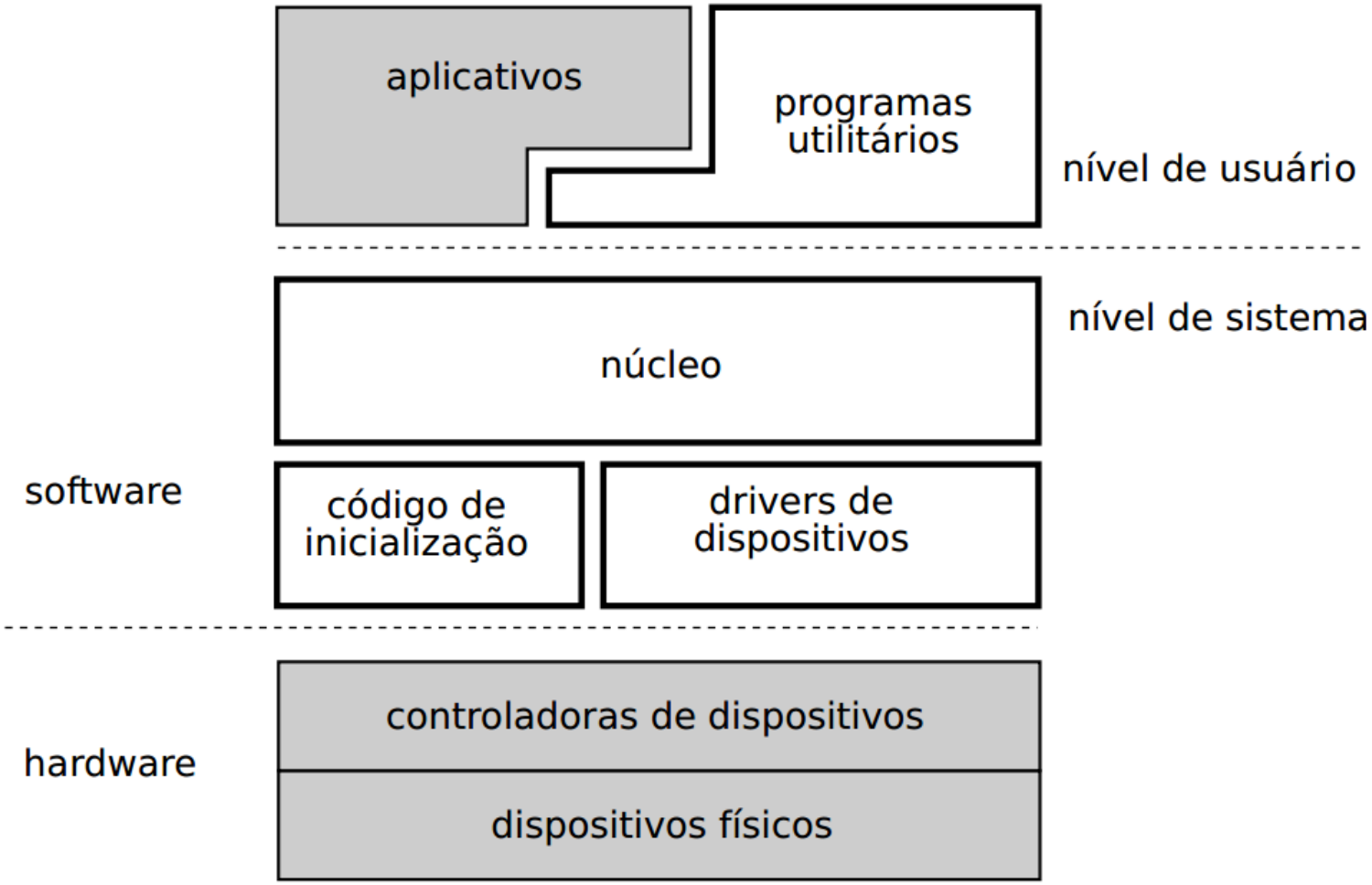
Gerenciar os recursos entre os usuários

- Não se pode permitir que um usuário monipolize os recursos

Funcionalidades



Estrutura de um SO



Proteção do núcleo

Nível de núcleo

- Os aplicativos residentes aqui tem acesso irrestrito ao hardware

Nível de usuário

- Os aplicativos tem um acesso bem mais restrito

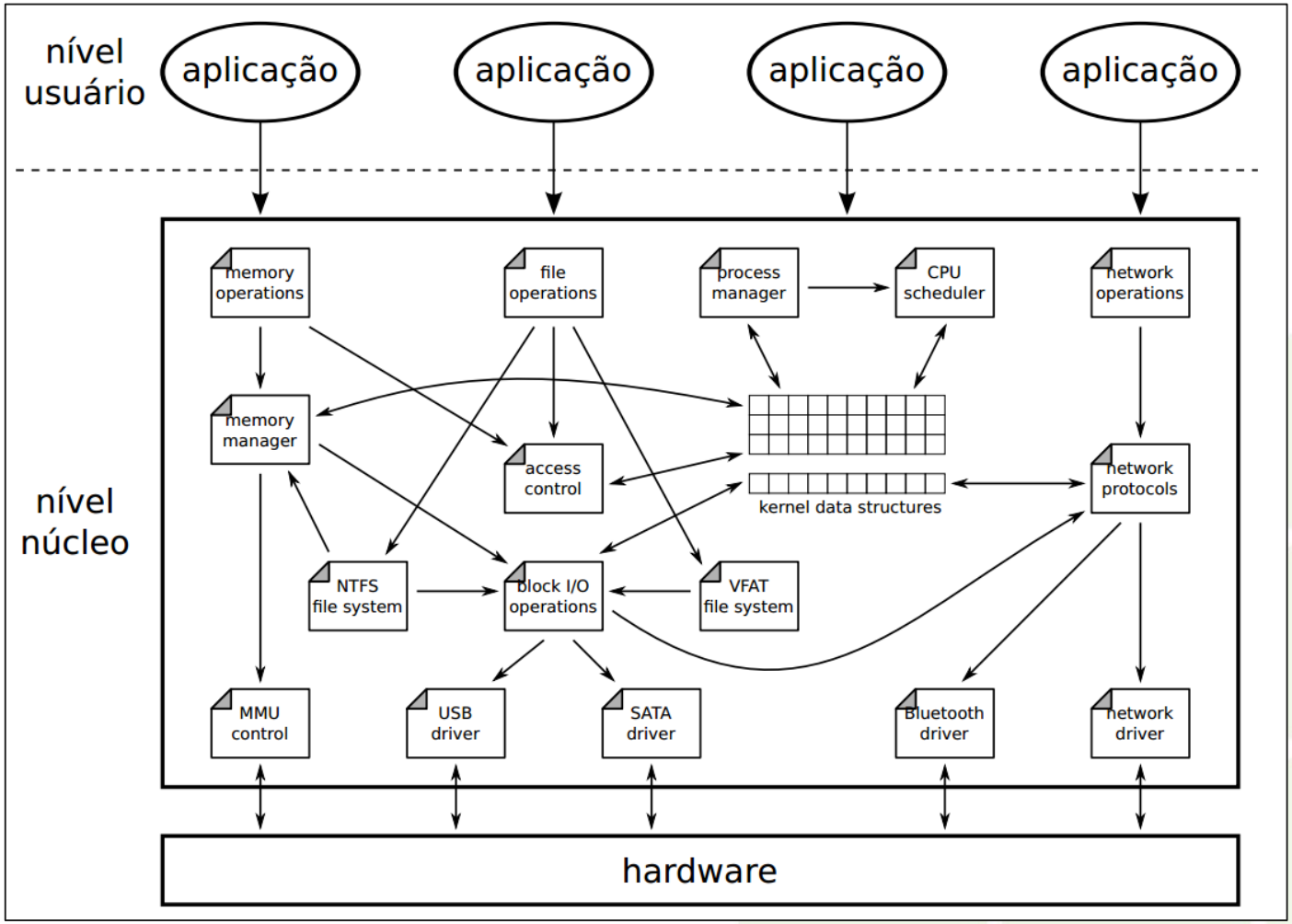
Arquiteturas de Sistemas Operacionais

- Sistemas monolíticos
- Sistemas em camadas
- Sistemas micro-núcleo

Sistemas monolíticos

- Todos os seus componentes do núcleo se comunicam diretamente
  - Não há restrições de acesso
- Todos os componentes tem acesso pleno a todas as áreas de memória e a todos os recursos
- Garante maior desempenho
- Em compensação, se um componente falhar – ou for mal desenvolvido – **todo** o sistema operacional poderá travar

Sistemas monolíticos



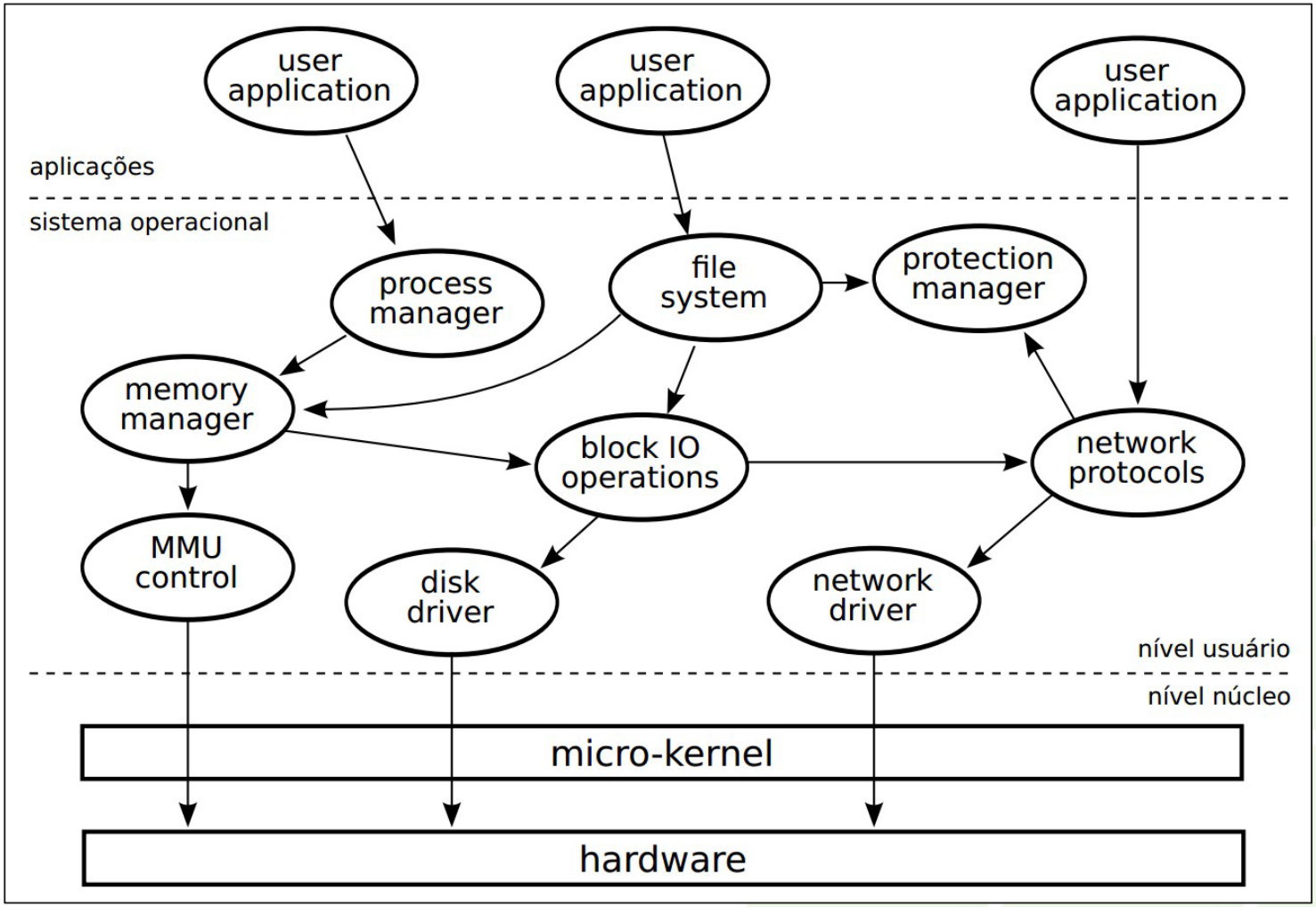
Sistemas em camadas

- Modelo mais elegante
  - Camada inferior: realiza a interface com o hardware
  - Camadas intermediárias: fornecem abstração e gerenciamento do hardware
  - Camada superior: define as syscalls
- Similar ao modelo de referência OSI
- O uso de várias camadas faz com que cada requisição demore mais tempo a ser atendida
- Não é tão simples dividir o que cada camada deverá ter

Sistemas micro-núcleo

- Consiste em tirar tudo o que não for essencial do núcleo
  - Deixando apenas a parte necessária para interagir com o hardware e criar as abstrações básicas
- Interações entre componentes e aplicações ocorrem por meio de mensagens
- Processos não se comunicam diretamente
- Também foi denominada "cliente-servidor"
- Muito robusto, se um componente ocasionar problemas, apenas ele travará

Sistemas micro-núcleo



Sistemas Operacionais de redes

- O SO suporta/disponibiliza recursos na rede
  - Exemplo: servidor WEB, DNS, E-mail, DHCP
- Pode funcionar tanto como P2P como "cliente-servidor"
  - Podemos ter duas máquinas interligadas, uma fornecendo serviços para a outra
  - Ou podemos ter uma máquina que centraliza os recursos disponibilizados

Sistemas Operacionais de redes

- Atualmente, quase todos os Sos podem ser caracterizados como SOR
  - Android/iOS: podemos compartilhar a internet por meio de Wi-Fi ou bluetooth
  - Windows/Mac OS/Linux: podemos compartilhar pastas, internet

CONCLUSÃO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SÍNTESE DA AULA

O Sistema Operacional é o alicerce que garante **ordem, eficiência, abstração e segurança** no uso dos recursos computacionais.

Dominar seus conceitos é fundamental para qualquer profissional de ADS que deseje construir softwares robustos e escaláveis.

LITERATURA RECOMENDADA

- **Tanenbaum, A. S.**
  Sistemas Operacionais Modernos. Foco em design e implementação.
- **Silberschatz, A.**
  Princípios de Sistemas Operacionais. Abordagem sobre algoritmos e estruturas.
- **Stallings, W.**
  Sistemas Operacionais: Projetos e Princípios. Foco em arquitetura e segurança.

CONCLUSÃO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Sistemas operacionais – Conceitos e Aplicações. Silberschatz, Galvin & Gane. Editora Campus, 2010.
- Sistemas Operacionais Modernos, 2a edição. Andrew Tanenbaum. Editora Pearson, 2013.
- UNIX Internals: The New Frontiers. Uresh Vahalia. Editora Prentice-Hall, 2012.